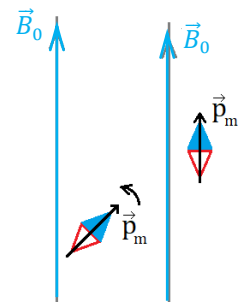
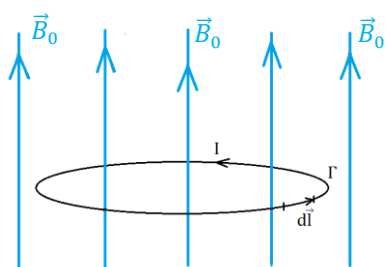


§20. Контур с током в магнитном поле

В §17, где обсуждались способы получения наглядного представления о силовых линиях магнитного поля, было предложено использовать магнитные стрелки. Во внешнем магнитном поле на стрелку действует механический момент, который стремится повернуть её так, чтобы магнитный момент стрелки $\vec{p}_m$ установился по направлению внешнего поля. Таким образом, все магнитные стрелки выстроятся в направлении вектора $\vec{B}$. В этом смысле поведение стрелок в магнитном поле было аналогичным поведению диполей в электрическом поле.



Существует ещё один объект, поведение которого в магнитном поле аналогично поведению диполей в электрическом поле. Это замкнутый проводник (контур) с током.



Остановимся на его поведении подробнее. Рассмотрим сначала ситуацию, когда магнитное поле, в которое помещён контур, является *однородным полем* (силовые линии такого поля параллельны и густота их одинакова во всех точках): $\vec{B}_0$ — индукция нашего внешнего поля. Поместим в данное поле

замкнутый контур Γ с текущим по нему током I . Вычислим силу, действующую на контур со стороны магнитного поля. На каждый из малых элементов контура $d\vec{l}$ будет действовать сила Ампера $d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}_0]$. Силу, действующую на весь контур, найдём интегрированием по всему контуру Γ :

$$\vec{F} = \oint_{\Gamma} d\vec{F} = \oint_{\Gamma} I \cdot [d\vec{l}, \vec{B}_0] = I \cdot \oint_{\Gamma} [d\vec{l}, \vec{B}_0].$$

Так как магнитное поле $\vec{B}_0$ однородно, оно одинаково в пределах любого из элементов $d\vec{l}$, и множитель $\vec{B}_0$ можно вынести из-под знака интеграла, как это уже делалось в §17,19:

$$\vec{F} = I \cdot \left[\oint_{\Gamma} d\vec{l}, \vec{B}_0 \right].$$

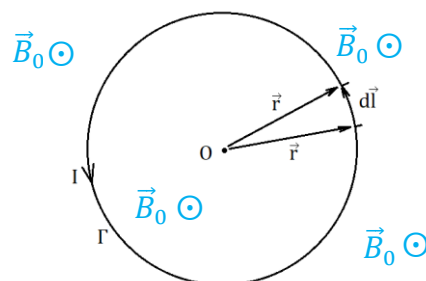
Складывая векторы элементов длины $d\vec{l}$ по замкнутому контуру, мы обойдём весь контур и вернёмся в ту же точку, из которой начали, поэтому:

$$\oint_{\Gamma} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{F} = I \cdot [0, \vec{B}_0] = 0$$

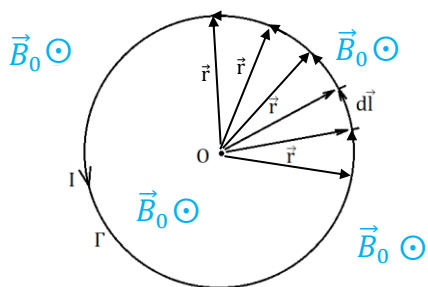
Значит, в однородном магнитном поле суммарная сила, действующая на контур с током равна нулю, и в таком поле он либо будет покоиться, либо перемещаться равномерно и прямолинейно.

Теперь так же, как в случае с электрическим диполем (см. §8) считаем момент сил, действующих на контур с током, т.к. тело на которое действуют силы, может вращаться под действием их моментов. Для удобства изложения будем теперь смотреть на наш контур сверху. Сначала вычислим момент силы, действующий на каждый из малых элементов контура $d\vec{l}$, $d\vec{M}_{dl} = [\vec{r}, d\vec{F}]$, а затем интегрированием по контуру Γ , найдём полный момент:

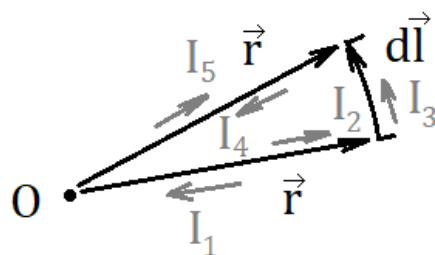
$$\vec{M} = \oint_{\Gamma} d\vec{M}_{dl}.$$



Для упрощения расчётов сделаем дополнительные построения. Из $(\cdot)O$ — точки относительно, которой мы ищем момент сил, проведём к каждому элементу витка $d\vec{l}$ прямые проводники



вдоль радиус-вектора $\vec{r}$, тем самым разбивая наш контур на треугольные секторы. Пусть по всем этим прямым проводникам тоже течёт ток I так, как показано на следующей картинке: ток $I_2 = I$,

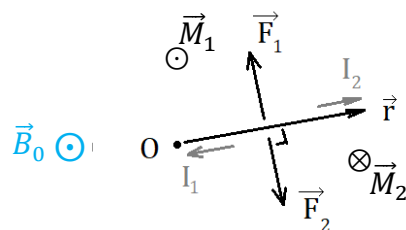


вытекающий из $(\cdot)O$, течёт вдоль радиус-вектора $\vec{r}$, ток

$I_3 = I$ течёт вдоль $d\vec{l}$, а такой же I_4 , текущий против радиус-вектора $\vec{r}$, возвращается в $(\cdot)O$. Далее всё повторяется: ток $I_5 = I$, вытекающий из $(\cdot)O$, течёт вдоль радиус-вектора $\vec{r}$ и т.д. Различия токов I_4 и I_5 только в том, что они текут в противоположных направлениях: $I_4 = -I_5$, аналогично $I_1 = -I_2$. Значит, первоначальной картины — обтекания током I витка наши дополнения не меняют: в сумме ток, текущий по радиус-вектору $\vec{r}$ равен нулю: $I_4 + I_5 = I_1 + I_2 = I - I = 0$.

Теперь покажем, что моменты сил Ампера, действующих на эти дополнительные токи, не меняют полный момент $\vec{M}$, действующий на весь контур с током. Рассмотрим силы и соответствующие им моменты, действующие на один и тот

же проводник, направленный по радиус-вектору $\vec{r}$ со стороны магнитного поля. Например силы, действующие на токи I_1 и I_2 , изображённые на рисунке: (см. §17)



$$\vec{F}_{A1} = \int_{\text{по всей длине провода}} d\vec{F} = \int_{\text{по всей длине провода}} I_1 \cdot [d\vec{l}, \vec{B}_0] = I_1 \cdot \left[\int_{\text{по всей длине провода}} d\vec{l}, \vec{B}_0 \right] = I_1 \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0].$$

$$\vec{F}_1 = I_1 \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0] = I \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0], \quad \vec{F}_2 = I_2 \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0] = -I \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0] = -\vec{F}_1 \Rightarrow \vec{F}_1 \uparrow \downarrow \vec{F}_2.$$

Силы действуют в противоположных направлениях. Тоже самое можно сказать и об их моментах:

$$\vec{M}_1 = [\vec{r}, \vec{F}_1], \quad \vec{M}_2 = [\vec{r}, \vec{F}_2] = -[\vec{r}, \vec{F}_1] = -\vec{M}_1 \Rightarrow \vec{M}_1 \uparrow \downarrow \vec{M}_2.$$

Таким образом, если суммировать моменты сил Ампера токов, текущих по одному и тому же радиус-вектору $\vec{r}$, то они будут взаимно уничтожаться. Следовательно, полный момент сил, действующих со стороны магнитного поля на виток с током, можно также представить как сумму моментов сил, действующих в треугольных секторах:

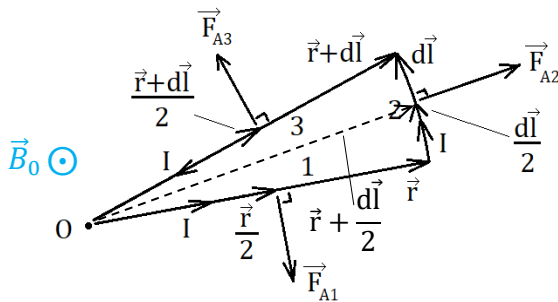
$$\vec{M} = \oint_{\Gamma} d\vec{M}_{dl} = \oint_{\Gamma} d\vec{M}_{\text{треуг}}.$$

На первый взгляд, мы несколько усложнили задачу, нахождения момента, но только на первый взгляд. Сосчитаем $d\vec{M}_{\text{треуг}}$ как сумму трёх моментов сил, действующих на каждый из сторон сектора:

$$d\vec{M}_{\text{треуг}} = d\vec{M}_1 + d\vec{M}_2 + d\vec{M}_3.$$

Запишем каждый из этих моментов, учитывая, что для

отрезка с током конечной длины сила Ампера будет приложена в середине отрезка.



$$d\vec{M}_1 = [\vec{r}_{\kappa F_{A1}}, \vec{F}_{A1}] = \left[\frac{\vec{r}}{2}, I \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0] \right]$$

$$d\vec{M}_2 = [\vec{r}_{\kappa F_{A2}}, \vec{F}_{A2}] = \left[\left(\vec{r} + \frac{d\vec{l}}{2} \right), I \cdot [d\vec{l}, \vec{B}_0] \right]$$

$$d\vec{M}_3 = [\vec{r}_{\kappa F_{A3}}, \vec{F}_{A3}] = \left[\frac{\vec{r} + d\vec{l}}{2}, (-I) \cdot [(\vec{r} + d\vec{l}), \vec{B}_0] \right]$$

В последнем выражении (для $d\vec{M}_3$) минус появился из-за того, что на участке 3 ток I течёт в направлении противоположном вектору $(\vec{r} + d\vec{l})$.

Суммируем полученные выражения и «упорно упрощаем их до приемлемого вида»:

$$\begin{aligned} d\vec{M}_{\text{треуг}} &= \left[\frac{\vec{r}}{2}, I \cdot [\vec{r}, \vec{B}_0] \right] + \left[\left(\vec{r} + \frac{d\vec{l}}{2} \right), I \cdot [d\vec{l}, \vec{B}_0] \right] + \left[\frac{\vec{r} + d\vec{l}}{2}, (-I) \cdot [(\vec{r} + d\vec{l}), \vec{B}_0] \right] = \\ &= I \cdot \left(\left[\frac{\vec{r}}{2}, [\vec{r}, \vec{B}_0] \right] + \left[\left(\vec{r} + \frac{d\vec{l}}{2} \right), [d\vec{l}, \vec{B}_0] \right] - \left[\frac{(\vec{r} + d\vec{l})}{2}, [(\vec{r} + d\vec{l}), \vec{B}_0] \right] \right) = \end{aligned}$$

Раскрываем все круглые скобки, пользуясь свойствами векторного произведения:

$$[(\vec{a}_1 + \vec{a}_2), \vec{b}] = [\vec{a}_1, \vec{b}] + [\vec{a}_2, \vec{b}]$$

первое слагаемое не изменилось, из второго получилось в итоге два слагаемых, из третьего – четыре:

$$= I \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, [\vec{r}, \vec{B}_0]] + [\vec{r}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] + \frac{1}{2} \cdot [d\vec{l}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, [\vec{r}, \vec{B}_0]] - \frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] - \frac{1}{2} \cdot [d\vec{l}, [\vec{r}, \vec{B}_0]] - \frac{1}{2} \cdot [d\vec{l}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] \right) =$$

сократив одинаковые, но противоположные по знаку скобки, и произведя вычитание, получаем, что в нашем выражении осталось всего два слагаемых:

$$= I \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] - \frac{1}{2} \cdot [d\vec{l}, [\vec{r}, \vec{B}_0]] \right) = \frac{1}{2} \cdot I \cdot ([\vec{r}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] - [d\vec{l}, [\vec{r}, \vec{B}_0]])$$

$$d\vec{M}_{\text{треуг}} = \frac{I}{2} \cdot ([\vec{r}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] - [d\vec{l}, [\vec{r}, \vec{B}_0]])$$

Для следующих преобразований нам потребуется вспомнить свойство двойного векторного произведения:

$$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$[\vec{r}, [d\vec{l}, \vec{B}_0]] = d\vec{l} \cdot (\vec{r} \cdot \vec{B}_0) - \vec{B}_0 \cdot (\vec{r} \cdot d\vec{l})$$

$$[d\vec{l}, [\vec{r}, \vec{B}_0]] = \vec{r} \cdot (d\vec{l} \cdot \vec{B}_0) - \vec{B}_0 \cdot (d\vec{l} \cdot \vec{r})$$

$$d\vec{M}_{\text{треуг}} = \frac{I}{2} \cdot (d\vec{l} \cdot (\vec{r} \cdot \vec{B}_0) - \vec{B}_0 \cdot (\vec{r} \cdot d\vec{l}) - \vec{r} \cdot (d\vec{l} \cdot \vec{B}_0) + \vec{B}_0 \cdot (d\vec{l} \cdot \vec{r})) =$$

Т.к. скалярное произведение векторов обладает свойством коммутативности, то два из четырёх слагаемых сокращаются, а оставшиеся могут быть собраны в новое двойное векторное произведение:

$$= \frac{I}{2} \cdot (d\vec{l} \cdot (\vec{r} \cdot \vec{B}_0) - \vec{r} \cdot (d\vec{l} \cdot \vec{B}_0)) = \frac{I}{2} \cdot (d\vec{l} \cdot (\vec{B}_0 \cdot \vec{r}) - \vec{r} \cdot (\vec{B}_0 \cdot d\vec{l})) = \frac{I}{2} \cdot [\vec{B}_0, [d\vec{l}, \vec{r}]].$$

Теперь воспользуемся антикоммутативностью векторного произведения: $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$

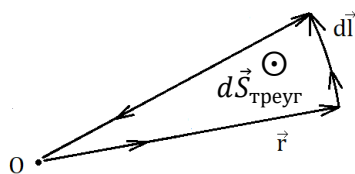
$$d\vec{M}_{\text{треуг}} = \frac{I}{2} \cdot [\vec{B}_0, [d\vec{l}, \vec{r}]] = -\frac{I}{2} \cdot [[d\vec{l}, \vec{r}], \vec{B}_0] = -\frac{I}{2} \cdot [-[\vec{r}, d\vec{l}], \vec{B}_0] = \frac{I}{2} \cdot [[\vec{r}, d\vec{l}], \vec{B}_0].$$

Окончательно имеем очень компактное выражение:

$$d\vec{M}_{\text{треуг}} = I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, d\vec{l}], \vec{B}_0 \right]$$

Выясним, что за вектор первым стоит в нашем векторном произведении: $\frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, d\vec{l}]$. Модуль его равен

$$\left| \frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, d\vec{l}] \right| = \frac{1}{2} \cdot |\vec{r}| \cdot |d\vec{l}| \sin(\widehat{\vec{r}, d\vec{l}}) = dS_{\text{треуг}}$$



Это площадь нашего треугольного сектора. Соответственно само векторное произведение – вектор площади сектора:

$$\frac{1}{2} \cdot [\vec{r}, d\vec{l}] = d\vec{S}_{\text{треуг}},$$

направленный согласно правилу «правого винта» на нас $\odot$.

$$d\vec{M}_{\text{треуг}} = I \cdot [d\vec{S}_{\text{треуг}}, \vec{B}_0].$$

Момент сил, действующих в однородном магнитном поле на контур с током равен:

$$\vec{M} = \oint_{\Gamma} d\vec{M}_{\text{треуг}} = \oint_{\Gamma} I \cdot [d\vec{S}_{\text{треуг}}, \vec{B}_0] =$$

Магнитное поле $\vec{B}_0$ однородно, то есть одинаково в пределах любого из треугольного сектора, то мы опять множитель $\vec{B}_0$ можем вынести из-под знака интеграла, как это делали в начале параграфа:

$$= I \cdot \left[\oint_{\Gamma} d\vec{S}_{\text{треуг}}, \vec{B}_0 \right] = I \cdot [\vec{S}_{\Gamma}, \vec{B}_0].$$

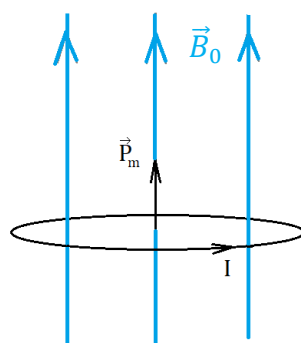
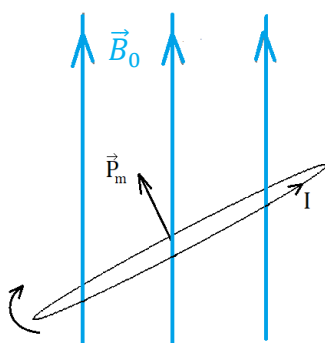
Площадь, охватываемая нашим контуром:

$$\vec{S}_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} d\vec{S}_{\text{треуг}}$$

Ток – скалярная величина, и мы можем внести его в скобки векторного произведения, вводя понятие *магнитного момента* $\vec{p}_m = I \cdot \vec{S}_{\Gamma}$.

Следовательно, момент сил, действующих в однородном магнитном поле на контур с током равен:

$$\boxed{\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}_0].}$$



Из формулы видно, что момент сил Ампера, действующих на контур с током в однородном магнитном поле, перпендикулярен как вектору $\vec{p}_m$, так и вектору $\vec{B}_0$. Модуль вектора момента $\vec{M}$ равен $|\vec{M}| = |\vec{p}_m| \cdot |\vec{B}_0| \sin(\widehat{\vec{p}_m, \vec{B}_0})$. В тех случаях, когда $\vec{p}_m \uparrow \vec{B}_0$, момент сил равен

нулю: $\vec{M} = 0$, и положение контура будет устойчивым (по аналогии с диполем в электрическом поле). Если $\vec{p}_m \updownarrow \vec{B}_0$, то тоже $\vec{M} = 0$, но такое положение контура будет неустойчиво.

В случае, когда контур с током, оказывается помещённым в *неоднородное* магнитное поле, сила, действующая на него со стороны магнитного поля, в ноль обращаться не будет:

$$\vec{F} = I \cdot \oint_{\Gamma} [d\vec{l}, \vec{B}].$$

Кроме этого, на контур будет действовать момент этой силы стремящийся повернуть контур так, чтобы его магнитный момент стал параллелен полю: $\vec{p}_m \parallel \vec{B}$. Пользуясь аналогией с электрическим диполем, мы можем сразу сказать, что магнитный диполь, ориентированный по направлению поля, будет втягиваться в область сильного поля, а ориентированный против поля – выталкиваться.